
Memoria de Análisis – NexShop Group S.A.

Introducción

En este documento voy a explicar las entidades que he creado para la base de datos de NexShop Group S.A., las relaciones entre ellas y las decisiones que he tomado durante el diseño.

He intentado representar toda la información que aparece en el caso práctico de forma organizada para que la empresa pueda gestionar correctamente productos, clientes, pedidos, empleados, stock y demás procesos.

1. Entidades

SEDE

He creado esta entidad porque la empresa tiene varias ubicaciones: un almacén central y varias tiendas físicas.

En esta tabla se guarda la información básica de cada sede.

Campos principales:

- id_sede
- nombre
- tipo
- ciudad
- dirección
- activa

EMPLEADO

Esta entidad guarda los datos de los trabajadores de la empresa.

Es necesaria porque el sistema debe saber qué empleado realiza una venta, atiende una incidencia o autoriza una transferencia de stock.

Campos principales:

- id_empleado
 - nombre
 - apellidos
 - dni
 - email corporativo
 - fecha de incorporación
 - id_sede
 - activo
-

CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA

Los productos están organizados por categorías y subcategorías.

Por ejemplo:

- Informática
 - Portátiles
 - Monitores

He preferido crear dos tablas porque resulta más sencillo de entender y de consultar.

PRODUCTO

Aquí se almacena toda la información de los productos que vende la empresa.

Campos principales:

- id_producto
- nombre

- descripción
 - pvp
 - id_subcategoria
 - activo
-

HISTORIAL_PRECIO

Esta tabla sirve para guardar los cambios de precio que ha tenido un producto a lo largo del tiempo.

De esta forma se puede consultar cuánto costaba un artículo en una fecha determinada.

PROVEEDOR

Guarda la información de las empresas que suministran productos a NexShop.

Cada proveedor tiene asignado un empleado responsable.

PRODUCTO_PROVEEDOR

La he creado porque un producto puede tener varios proveedores y un proveedor puede suministrar varios productos.

Además, aquí se guarda el precio de coste y el plazo de entrega.

CLIENTE

Contiene los datos de los clientes registrados en la plataforma online.

También se guarda la fecha de nacimiento para poder aplicar promociones de cumpleaños.

DIRECCIÓN_CLIENTE

Un cliente puede tener varias direcciones guardadas.

Por ejemplo:

- Casa
- Trabajo
- Segunda residencia

Por eso he creado una tabla independiente.

PEDIDO_ONLINE

Representa las compras realizadas desde la tienda online.

Aquí se guarda la fecha, el estado del pedido, la dirección de entrega y el importe total.

LINEA_PEDIDO

Esta tabla almacena los productos incluidos en cada pedido.

Sin ella no sería posible saber qué ha comprado el cliente.

También guarda el precio que tenía el producto en el momento de la compra.

ENVÍO

Permite gestionar los envíos de los pedidos online.

Es importante porque un pedido puede enviarse en varios paquetes distintos.

LINEA_ENVÍO

La he añadido para indicar qué productos viajan en cada envío.

Así se puede controlar mejor cuándo un pedido se divide en varios envíos.

VENTA_PRESENCIAL

Representa las compras realizadas en una tienda física.

Se diferencia de los pedidos online porque tienen características distintas.

LINEA_VENTA

Guarda los productos que forman parte de cada ticket de venta.

DEVOLUCIÓN_PRESENCIAL

Se utiliza para registrar las devoluciones realizadas en tienda física.

STOCK

Esta entidad controla cuántas unidades de cada producto hay en cada sede.

De esta forma cada tienda tiene su propio inventario.

TRANSFERENCIA_STOCK

Sirve para registrar los movimientos de productos entre sedes.

Por ejemplo, cuando una tienda necesita stock de otra.

PROMOCIÓN

Permite gestionar descuentos temporales sobre determinados productos.

No modifica el precio original, simplemente aplica una rebaja durante un tiempo concreto.

TICKET_INCIDENCIA

Se utiliza para gestionar consultas, reclamaciones o problemas comunicados por los clientes.

VALORACIÓN

Permite que los clientes valoren los productos que han comprado.

Se guarda la puntuación y el comentario.

MOVIMIENTO_PUNTOS

Aquí se registra el historial de puntos obtenidos o canjeados por los clientes dentro del programa de fidelización.

2. Relaciones principales

Las relaciones más importantes del modelo son:

- Una sede tiene muchos empleados.
 - Una categoría tiene varias subcategorías.
 - Una subcategoría contiene muchos productos.
 - Un cliente puede tener varias direcciones.
 - Un cliente puede realizar varios pedidos online.
 - Un pedido tiene varias líneas de pedido.
 - Un pedido puede generar varios envíos.
 - Una venta presencial tiene varias líneas de venta.
 - Un producto puede tener varios proveedores y un proveedor varios productos.
 - Un cliente puede realizar varias valoraciones.
 - Un cliente puede tener muchos movimientos de puntos.
-

3. Preguntas de reflexión

Pregunta 1: ¿Cómo he modelado los envíos de un pedido?

He creado una relación entre las tablas **pedido_online** y **envío**.

De esta forma un mismo pedido puede tener varios envíos diferentes.

Además, mediante la tabla **linea_envio** puedo indicar qué productos concretos van en cada envío.

Pregunta 2: ¿Una sola tabla o dos tablas para las ventas?

He decidido utilizar dos tablas:

- **pedido_online**
- **venta_presencial**

Creo que es la mejor opción porque cada tipo de venta tiene características diferentes.

Por ejemplo, los pedidos online necesitan dirección de entrega y envíos, mientras que las ventas presenciales no.

Esto hace que la base de datos sea más clara y fácil de mantener.

Pregunta 3: Diferencia entre historial de precios y promociones

He separado ambos conceptos porque no significan lo mismo.

El historial de precios guarda los cambios permanentes del precio de un producto.

Las promociones son descuentos temporales que se aplican durante un periodo determinado.

Por eso he utilizado dos tablas diferentes.

Pregunta 4: Saldo de puntos

He decidido no guardar el saldo actual directamente en la tabla cliente.

Prefiero calcularlo utilizando el historial de movimientos de puntos.

Así se evita que aparezcan errores o datos inconsistentes.

Pregunta 5: Clientes anónimos

En las ventas presenciales el cliente puede no estar registrado.

Por eso el campo correspondiente al cliente puede quedar vacío.

Si más adelante se registra, se podrían asociar esas compras a su cuenta.

Pregunta 6: Simplificación realizada

He simplificado el proceso de devolución online.

He considerado suficiente utilizar las tablas de incidencias y envíos para gestionar este proceso.

De esta forma el diseño es más sencillo y sigue cumpliendo los requisitos principales del ejercicio.

Conclusión

En este diseño he intentado representar todos los procesos importantes de NexShop: gestión de productos, clientes, pedidos online, ventas en tienda, stock, promociones, incidencias y programa de puntos.

También he procurado que la estructura sea clara y fácil de mantener, evitando guardar información repetida y separando correctamente los distintos procesos de la empresa.